

# AI 기반 재난 발생 건물 대피 경로 안내 서비스

**Team**

IoT 요정단

**Member**

표자연, 오예진 (정보보호학과)  
박시우, 김민석 (사이버국방학과)  
이하민 (컴퓨터공학과)



**세종대학교**  
SEJONG UNIVERSITY

- 건물 내 화재와 지진, 붕괴는 큰 대형사고로 이어집니다.

- 제천 스포츠 센터 화재 (2017년)
  - 필로티 구조 주차장에서 발화
  - 유독가스 유입으로 다수 인명 피해
  - 비상구 막힘 등 소방 시설 관리 부실
- 삼풍 백화점 붕괴 (1995년)
  - 부실 공사 및 무리한 설계 변경
  - 안전 진단 소홀 및 붕괴 징후 무시
  - 국내 역대 최악의 건축물 붕괴 참사



# SmartEvacGuide가 무엇인가?

## Smart oneM2M-driven Application Service (SmartEvacGuide)

- SmartEvacGuide는 oneM2M 표준을 준수하여 모바일 앱과 유니티 기반의 디지털 트윈을 통합합니다.
- 화재와 지진, 건물 붕괴와 같은 재난 상황에서 선제적으로 상황을 인지하여 안전한 건물 대피 경로를 사용자에게 안내합니다.



## Multi-platform 지원

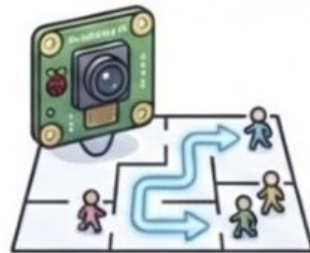
- 사용자는 각 상황에 맞는 **platform**을 이용하여 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 안드로이드 앱, 유니티를 통한 서비스 이용이 가능합니다.

## AI 기반의 모니터링 시스템

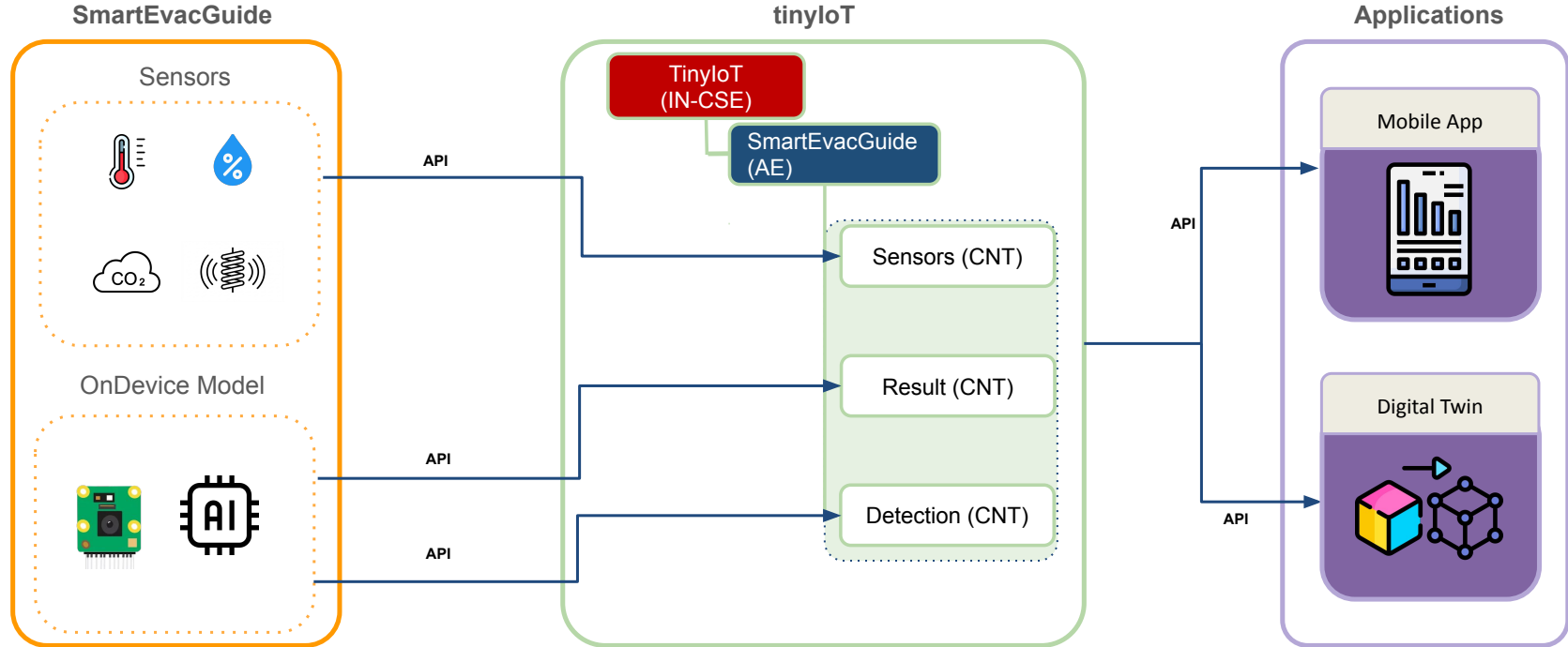
- AI가 센서를 통해 얻은 데이터를 바탕으로 재난 상황을 감지
- 온도, 습도, **Co2** 센서를 통해 화재를 감지
- 진동 센서를 통한 지진 및 건물 붕괴 징후를 감지
- 카메라를 통해 유동 인구와 혼잡도를 측정합니다.

## AI 기반의 경로 안내 서비스

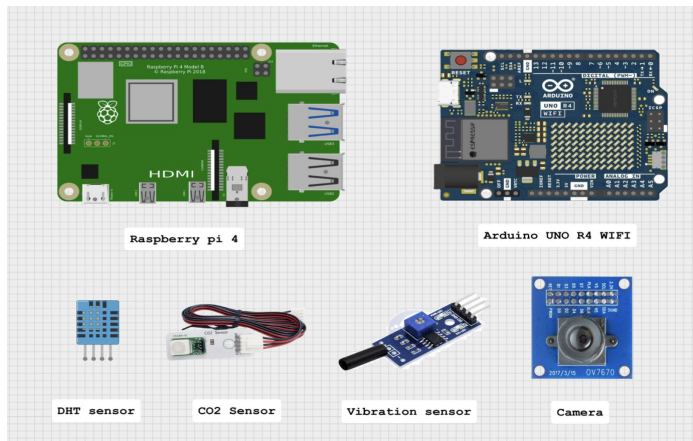
- AI를 활용하여 재난 상황에 따른 최적의 경로를 안내해준다.
- 라즈베리파이 카메라를 통해 혼잡도 측정
- 여러 기반 상황을 종합적으로 최적의 경로를 안내합니다.



# System Architecture of SmartEvacGuide



- 건물에서는 온도, 습도, 이산화탄소 농도를 측정해서 화재를 감지하고 진동 여부를 측정하여 지진과 건물 붕괴 징후를 확인하며, 건물 내 혼잡도를 측정합니다.
- 온도와 습도는 **DHT** 센서, 이산화탄소 농도는 **CO2** 센서, 지진 여부는 진동 센서를 통해 확인하며, 혼잡도 및 대피 인원은 카메라를 통해 확인합니다.
- **Arduino UNO R4 WIFI**는 감지한 센서값들을 **wifi** 모듈을 사용해 **tinyIoT** 서버([onem2m.iotcoss.ac.kr](http://onem2m.iotcoss.ac.kr))로 전송합니다.
- 라즈베리파이 또한 **AI** 모델로 탐지한 대피 인원 수 및 혼잡도를 **tinyIoT**에 전송합니다.

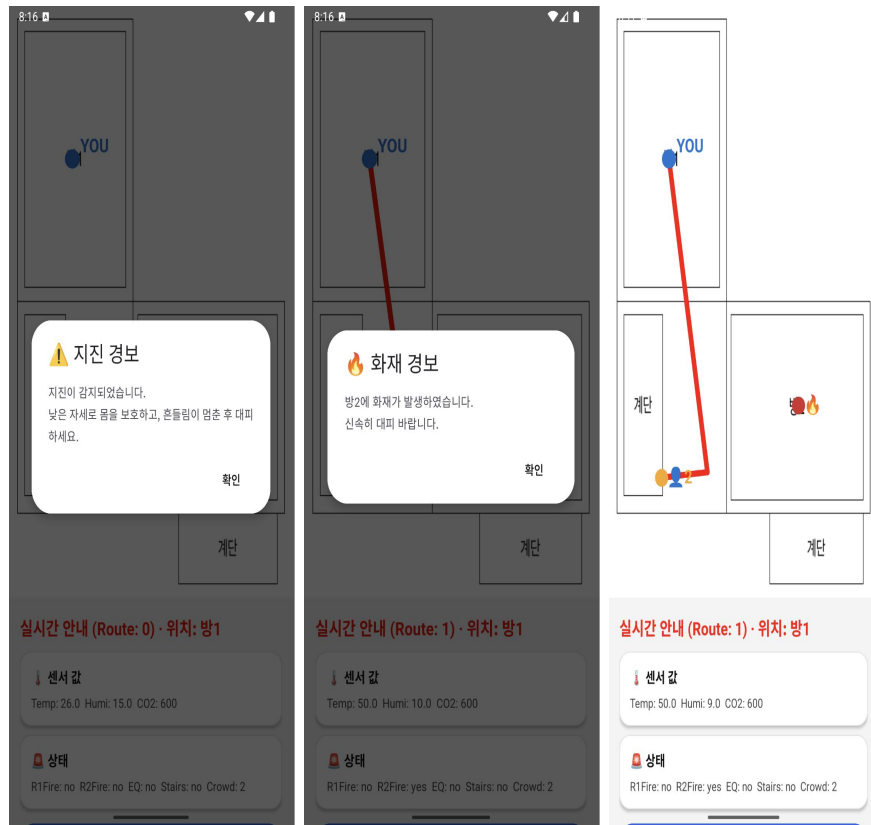


## Mobile App 구성

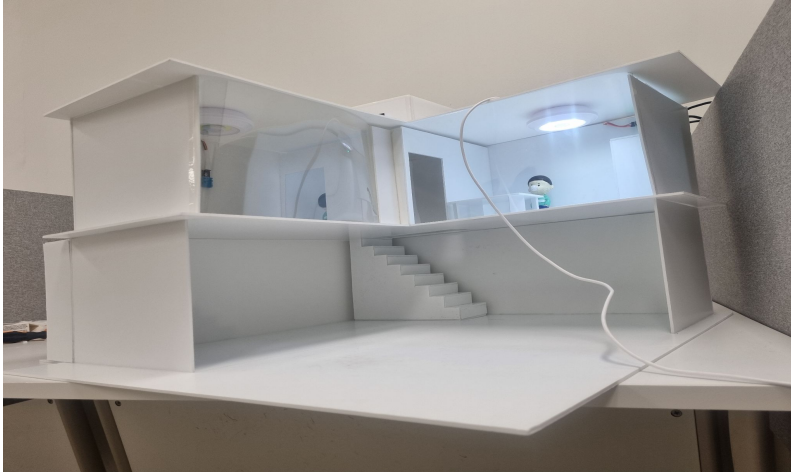
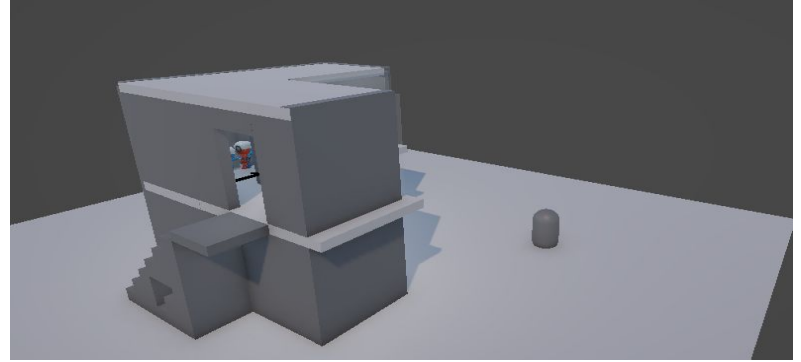
- oneM2M 기반 데이터 조회
- 실시간 폴링으로 최신 상태 동기화
- 평면도 기반 UI: 사용자 위치, 화재 위치, 경로를 한 화면에 시각화
- 상황 알림: 화재 발생 시 즉시 팝업 + 경로 갱신

## 핵심 기능

- 실시간 센서, 상태 값 표시 카드 UI:
  - a. 센서: Temperature / Humidity / CO2 / CrowdCount
  - b. 상태: Room1FireStatus / Room2FireStatus / Earthquake / StairsPassable
- 경로 시각화: RouteSelection 결과에 따라 지도 위 경로 자동 변경
- 이벤트 알림: Room1FireStatus / Room2FireStatus가 yes로 바뀌면 화재 경고 팝업



# Unity Digital Twin



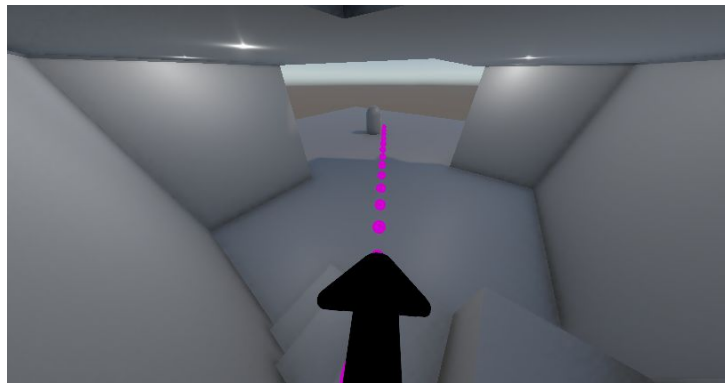
## Unity Digital Twin 구성

- oneM2M 기반 데이터 조회
- http 풀링 방식으로 가상공간에 현실세계 동기화

문제점 : 조감도를 통해 안내하는 방식은, 실제 재난상황 발생시 건물의 입체적인 구조에 의하여 유의미한 효과를 내지 못할 가능성이 있음

해결 : 건물의 입체 구조를 디지털 세계에서 구현하고 재난의 현재상황, 위험을 시각, 청각적으로 전달하여 위험을 미리알고 회피가능하도록 도움

탈출 경로를 1인칭 시점에서 전달하여 안내 효과 상승

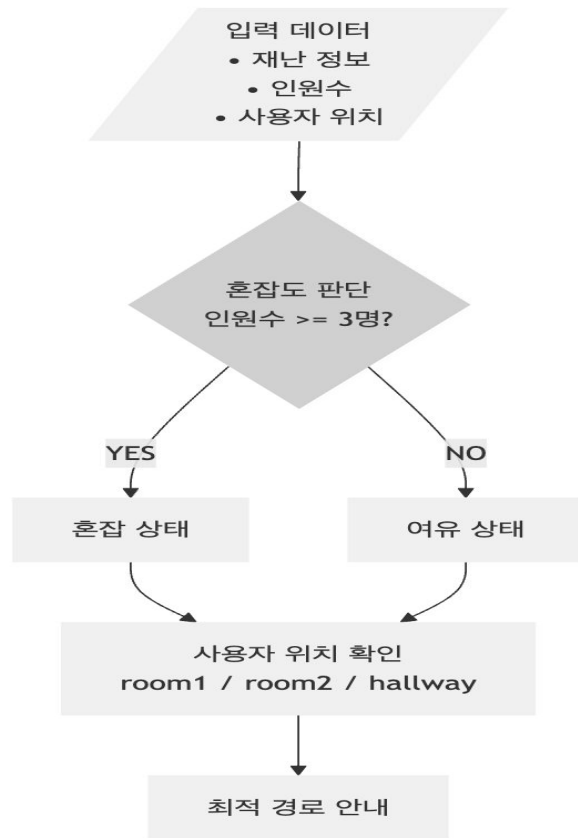


## AI 시스템 구성

- Python 기반 실시간 분석 (2초 폴링)
- TinyIoT 서버 통합 (oneM2M)
- 3개 모듈: 재난 감지 / 인원 감지 / 경로 최적화

## 핵심 기능

- 재난 감지: 온도·CO2 복합 분석, 진동 센서 연동
- 혼잡도 분석: YOLOv8 실시간 인원 카운팅 (신뢰도 85%)
- 경로 최적화: 재난·혼잡도·위치 기반 최적 경로 선택

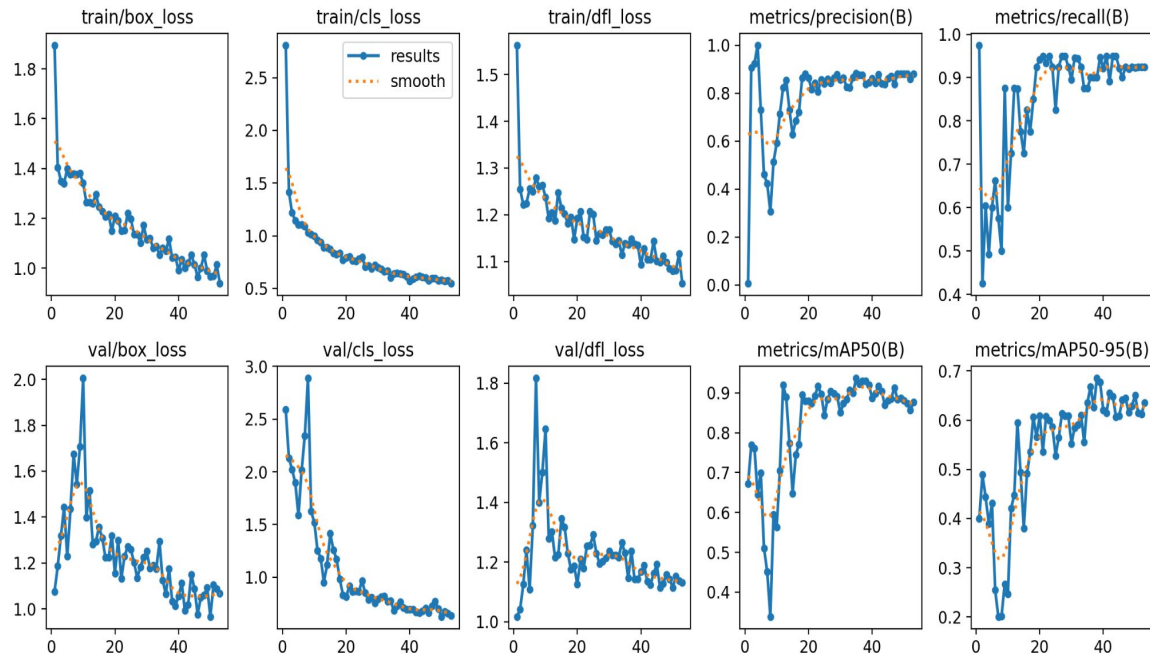


## 학습 성능

- 학습 epochs: 100
- 최종 mAP: 90.1%
- 평균 정밀도(Precision): 88.5%
- 평균 재현율(Recall): 91.2%

## 모델 최적화

- 경량화: YOLOv8n 사용 (빠른 추론)
- 입력 해상도: 320x320 (실시간 처리)
- 추론 속도: 10.5ms (CPU 환경)

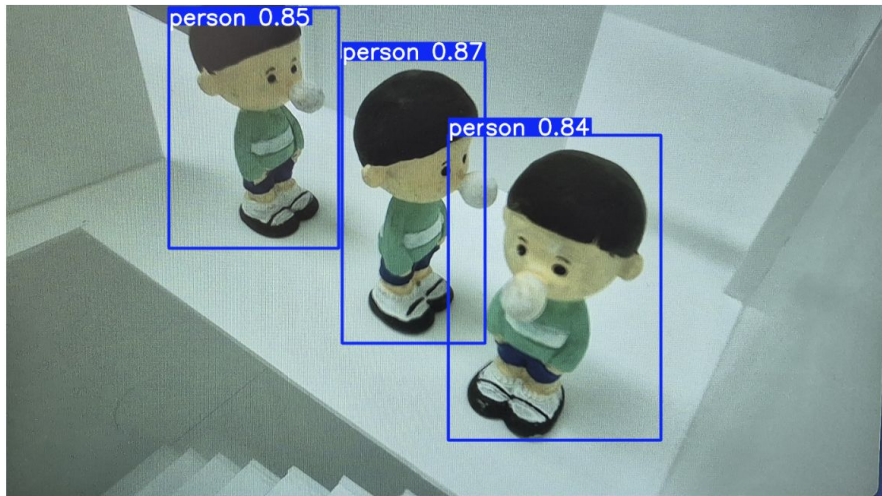


## 감지 성능

- 실시간 처리: 10.5ms per frame
- 평균 신뢰도: 85% 이상
- 혼잡도 판단: 0-2명(여유) / 3명+(혼잡)

## 구현 내용

- Python AI 시스템 설계 및 개발
- YOLOv8 모델 학습 및 통합
- 실시간 혼잡도 분석 알고리즘 구현
- 재난 감지·경로 최적화 로직 개발
- tinyloT oneM2M 서버 연동



## 보안 요소 강화

- 엄격한 접근 제어 정책 적용: ACP(Access Control Policy)를 통해 기존보다 강화된 접근 제어 정책을 적용합니다.

## 서비스 플랫폼 및 연동 확장

- 다중 건물 및 복합 단지 통합 관제: 여러 개의 건물이나 대규모 복합 단지를 하나의 시스템에서 통합적으로 모니터링하고 제어합니다.
- 웹 기반 관리자 대시보드 제공: 별도의 설치 없이 어디서든 접근 가능한 웹 기반의 관리자 전용 인터페이스를 제공합니다.

## 사용자 경험 및 기능 강화

- **AR(증강현실)** 기반 직관적 대피 안내: 증강현실 기술을 활용하여 긴급 상황 시 실제 시야 위로 직관적인 대피 경로를 시각화합니다.

감사합니다